Arah Karya **Sinergi**

ARCHITECTURAL PRECISION IN DIGITAL ERA



DOKUMEN TEKNIS — ERD & AI LAYER

AI Layer ERP
Fungsi Lengkap

ERD + pemetaan 35 modul ERP ke kemampuan agentic. Hermes engine + Opus@9router.

2026

Simple ERP · 96 entitas · 35 modul · 250+ endpoint

Disiapkan oleh **Arah Karya Sinergi (AKS)**

AKS · v1.1

Dokumen Teknis: ERD & AI Layer untuk Simple ERP — Fungsi ERP Lengkap

Produk: Lapisan AI Agentic (AI Resident Assistant) untuk Simple ERP — ArahKarya **Arsitektur:** Hermes Agent sebagai engine + ERP Tool API + model Claude Opus via 9router **Cakupan:** SELURUH 35 modul ERP (250+ endpoint, 96 entitas) **Disiapkan oleh:** Arah Karya Sinergi (AKS) **Tanggal:** 23 Juni 2026 · **Versi:** 1.0 (Highest-Effort / ERP-wide)

BAGIAN A — KONTEKS & STRATEGI

A1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini adalah **blueprint engineering** untuk membangun lapisan AI agentic di atas Simple ERP — bukan proof-of-concept satu fitur, melainkan rancangan menyeluruh yang memetakan **seluruh 35 modul ERP** ke kemampuan AI (membaca data, menyiapkan draf dokumen, dan mengeksekusi transaksi dengan persetujuan manusia).

Inti dokumen:

1. **ERD Layer AI** — tujuh entitas data baru yang menjadi tulang punggung AI (percakapan, pesan, tool-call, audit aksi, whitelist, identitas agen, memori) beserta relasinya ke 96 entitas ERP yang sudah ada.
2. **Pemetaan fungsi ERP lengkap** — katalog tool agentic untuk tiap modul (READ / DRAFT / ACTION) lengkap dengan tingkat izin (tier), dipetakan ke endpoint dan service nyata di kode.
3. **Arsitektur & keamanan** — Hermes sebagai engine, kanal WhatsApp (informasi) + Telegram (persetujuan), model izin dua-lapis, dan jejak audit penuh untuk setiap aksi AI.

Temuan kunci dari audit kode: **fondasi agentic sudah ~80% tersedia.** ERP telah memiliki RBAC dinamis, mekanisme `ApprovalRequest` dengan pola *approve-before-effect*, service submit/cancel terbungkus per dokumen, audit trail, double-entry otomatis, dan integrasi Telegram. Lapisan AI tidak membangun ulang logika bisnis — ia **memanggil fondasi yang sudah teruji** melalui Tool API tipis.

A2. Latar Belakang — Realita Kode (hasil audit)

Seluruh dokumen ini dibangun di atas audit kode nyata, bukan asumsi. Ringkasan temuan:

Aspek	Temuan terverifikasi
Route files	49 file (`server/src/routes/`)
Endpoint REST	~250
Service terbungkus	30+ (submit/cancel/edit/revise per dokumen)
Model Prisma (entitas)	**96** (schema 2.662 baris)
Modul RBAC	**35 modul** dalam 8 grup
Capability sensitif	6 (`doc.cancel` , `approval.decide` , `approval.bypass` , `approval.view_all` , `inventory.negative_stock` , `rbac.manage`)

Aspek	Temuan terverifikasi
Approval gate	`ApprovalRequest` — payload JSON, dokumen dibuat saat approve
RBAC	Dinamis: Role × Module → view/edit + capabilities
Double-entry	Otomatis di setiap transaksi (GL balanced)
Audit trail	`AuditLog` middleware di semua mutasi
Integrasi pesan	`telegramService.ts` (395 baris) sudah ada
Lib AI/LLM	**Belum ada** — greenfield bersih

Cakupan domain ERP (lebih luas dari ERP dagang biasa)

Grup	Modul	Catatan
Penjualan	SO, DO, Invoice, Quotation/Inquiry, Retur, Uang Muka Pelanggan	Rantai Quotation→SO→DO→Invoice
Pembelian	PO, Penerimaan (BPB/STT), Invoice Beli, Uang Muka Vendor	Rantai PO→GR→PI→Payment
Stok & Produksi	Stok/Gudang, Transfer, Opname, **Produksi**, Daftar Gudang	Produksi: Machine, ProductionRun, OEE, downtime
Bank & Kas	Transaksi Bank/Kas, Rekonsiliasi, Berulang, Jaminan Proyek	**Pilot pertama di sini**
Akuntansi	COA, Jurnal/Buku Besar, Aset Tetap, Approval	Double-entry, depresiasi
EAM (General Affairs)	Aset, Kendaraan, Gedung & Sewa, Equipment & Kalibrasi, Maintenance & Work Order, Inventaris, Dokumen Legal, Master Data	40+ entitas `Ga*`
Laporan	Semua laporan keuangan & operasional	Jadi tool READ
Master & Sistem	Pelanggan & Vendor, Pengaturan, User, Audit	

A3. Visi — dari Pilot Bank ke ERP-wide Agentic

Pendekatan bertahap: mulai dari **pencatatan bank** (use-case pilot, tier berisiko tinggi tapi terbungkus rapi), lalu meluas ke modul read-only (laporan, query stok/piutang), kemudian modul transaksional (penjualan, pembelian), dan akhirnya EAM/GA. Setiap fase menambah tool ke katalog yang sama tanpa membangun ulang engine.

Tujuan akhir: staf cukup berbicara natural ("buatkan invoice untuk PO-123", "berapa piutang jatuh tempo minggu ini", "catat transfer masuk 50 juta dari PT X") di kanal chat, dan AI menyiapkan + mengeksekusi (dengan persetujuan) di ERP — sambil setiap langkah tercatat dan dapat diaudit.

A4. Prinsip Desain (tidak bisa ditawar)

1. **Agen tidak menulis database secara langsung.** Semua mutasi lewat service ERP yang sudah ada (`salesInvoiceSubmit`, `paymentSubmit`, dll) — menjaga integritas double-entry, stok, dan validasi.
2. **Izin dua-lapis.** Agen mengecek izin sebelum memanggil tool, DAN backend mengecek ulang izin saat tool dijalankan. Mencegah prompt-injection memaksa aksi di luar wewenang.
3. **Approve-before-effect untuk aksi berdampak.** Re-use `ApprovalRequest`: aksi finansial/berisiko tidak langsung jadi — disimpan sebagai draf, dieksekusi hanya setelah owner menyetujui via Telegram.

4. **Identitas AI jelas.** Setiap aksi yang diinput AI tercatat atas nama service-user khusus "AI Agent", sehingga laporan dapat memfilter "diinput AI vs manusia".
5. **Audit penuh.** Setiap percakapan, tool-call, dan aksi tercatat di entitas AI-layer (lihat Bagian B) plus tetap masuk `AuditLog` ERP existing.
6. **Whitelist akses.** Hanya user yang di-whitelist (channel ID ↔ user ERP) yang boleh memerintah AI.

BAGIAN B — ERD LAYER AI (Model Data Inti)

Lapisan AI memerlukan tujuh entitas baru. Semuanya berprefiks `Ai*` agar terpisah jelas dari entitas ERP. Entitas ini **menambah**, tidak mengubah, skema ERP existing — relasi ke ERP dilakukan via foreign key lunak (menyimpan ID + tipe, bukan FK keras) agar lapisan AI dapat dilepas tanpa merusak ERP.

B1. Daftar Entitas AI-Layer

Entitas	Fungsi	Volume (estimasi)
`AiConversation`	Sesi percakapan per kanal/user	Sedang
`AiMessage`	Tiap giliran (user/assistant/tool) + token & biaya	Tinggi
`AiToolCall`	Catatan tiap tool dipanggil: argumen, hasil, status, latensi	Tinggi
`AiActionAudit`	Aksi yang menyentuh ERP (dokumen dibuat/diubah, atas nama AI)	Sedang
`AiWhitelist`	Pemetaan channel ID ↔ user ERP ↔ scope izin	Rendah
`AiAgentIdentity`	Definisi service-user "AI Agent" + role khusus	Sangat rendah
`AiMemory`	Memori semantik per-user/per-entitas (fase lanjut)	Sedang

B2. Detail Field per Entitas

AiConversation — sesi percakapan

Field	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
channel	string	`telegram` / `whatsapp`
channelChatId	string	ID chat/grup sumber
userId	uuid (FK→User, lunak)	User ERP pemilik sesi (via whitelist)
title	string?	Ringkasan topik (auto)
status	string	`active` / `archived`
startedAt	datetime	
lastMessageAt	datetime	

AiMessage — giliran percakapan

Field	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	

Field	Tipe	Keterangan
conversationId	uuid (FK→AiConversation)	
role	string	`user` / `assistant` / `tool` / `system`
content	text	Isi pesan
toolCallId	uuid? (FK→AiToolCall)	Bila pesan = hasil tool
tokensIn / tokensOut	int	Untuk akunting biaya
costUsd	decimal?	Biaya token (Opus@9router)
createdAt	datetime	

AiToolCall — panggilan tool

Field	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
conversationId	uuid (FK)	
toolName	string	mis. `record_bank_payment`
tier	string	`auto` / `draft_approve` / `must_approve`
argsJson	json	Argumen tool
resultJson	json?	Hasil (atau error)
status	string	`success` / `error` / `pending_approval` / `rejected`
latencyMs	int?	
createdAt	datetime	

AiActionAudit — jejak aksi ke ERP

Field	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
toolCallId	uuid (FK→AiToolCall)	
module	string	Modul ERP (mis. `payment`)
erpEntityType	string	Tipe dokumen (mis. `Payment`)
erpEntityId	string?	ID dokumen ERP yang terpengaruh
approvalRequestId	uuid? (FK→ApprovalRequest, lunak)	Bila lewat approval gate
actedAsUserId	uuid (FK→User)	Service-user "AI Agent"
effect	string	`created` / `updated` / `cancelled` / `drafted`
createdAt	datetime	

AiWhitelist — kontrol akses

Field	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
channel	string	`telegram` / `whatsapp`
channelUserId	string	ID user/nomor di kanal

Field	Tipe	Keterangan
userId	uuid (FK→User)	User ERP yang dipetakan
scopeJson	json?	Batas scope (modul/tier yang diizinkan), null = ikut role
isActive	boolean	

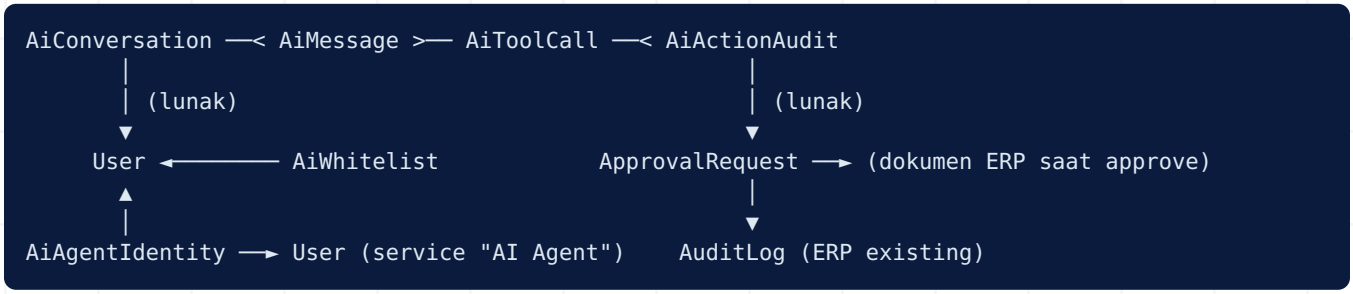
AiAgentIdentity — identitas agen

Field	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
serviceUserId	uuid (FK→User)	User "AI Agent" untuk pencatatan
roleKey	string	Role RBAC khusus AI (scoped)
modelName	string	mis. `claude-opus-4`
isActive	boolean	

AiMemory — memori semantik (fase lanjut)

Field	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
userId	uuid (FK→User)	
scope	string	`user` / `entity`
refType / refId	string?	Entitas ERP yang dirujuk
content	text	Fakta yang diingat
embedding	vector?	Untuk pencarian semantik (pgvector, opsional)
createdAt	datetime	

B3. Relasi ke ERP Existing



- **Relasi keras** hanya antar entitas `Ai*` (cascade aman).
- **Relasi ke ERP** (`User` , `ApprovalRequest` , dokumen) disimpan sebagai **ID + tipe lunak** — lapisan AI dapat di-drop tanpa migrasi merusak ERP.
- Saat aksi tier disetujui, `ApprovalRequest` existing yang mengeksekusi (membuat dokumen) — `AiActionAudit` hanya mencatat tautannya.

B4. Migrasi Prisma

Tujuh model `Ai*` ditambahkan ke `schema.prisma` sebagai blok terpisah. Karena DB ERP tidak meng-expose port (pola multi-tenant), migrasi mengikuti prosedur manual existing: tulis `migration.sql` → `docker exec` psql `CREATE TABLE` → catat `_prisma_migrations` → `prisma generate` di host. Tidak ada perubahan pada tabel ERP existing → nol risiko regresi pada data transaksi.

B5. Diagram ERD Visual

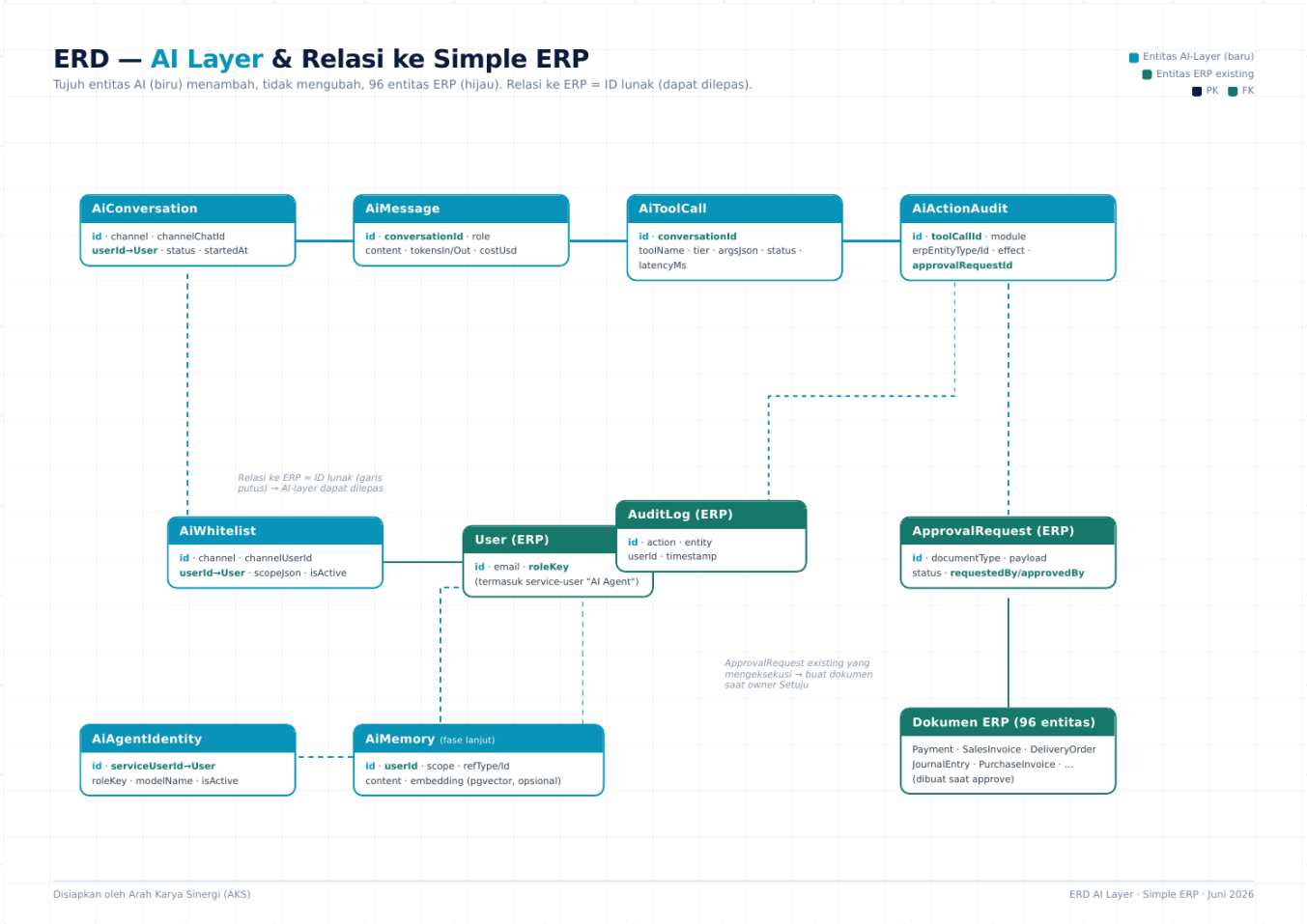


Diagram: tujuh entitas AI-layer (biru) dan relasinya ke entitas ERP existing (hijau). Garis putus = relasi ID lunak; AI-layer dapat dilepas tanpa merusak ERP.

BAGIAN C — PEMETAAN FUNGSI ERP LENGKAP (35 Modul → Tool Agentic)

Setiap modul ERP dipetakan ke tiga jenis tool:

- **READ** (🟢 auto) — query data, laporan, status. Tak mengubah apa pun. Boleh langsung.
- **DRAFT** (🟡 draft) — siapkan dokumen/payload, tampilkan ke user untuk konfirmasi. Belum menyentuh DB.
- **ACTION** (🔒 approve) — submit/cancel dokumen → menyentuh GL/stok/kas. Wajib lewat approval gate.

Tier izin: 🟢 = boleh otomatis (read-only) · 🟡 = perlu konfirmasi user di chat · 🔒 = wajib persetujuan owner via Telegram.

Kolom "Endpoint/Service" merujuk kode nyata hasil audit — tool adalah *wrapper tipis* di atasnya.

C1. Grup PENJUALAN

Modul: Sales Order (SO)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service ERP
`so_list` / `so_get`	READ	🟢	`GET /sales-orders`, `/:id`
`so_draft`	DRAFT	🟡	susun payload `POST /sales-orders`
`so_create`	ACTION	🔒	`POST /sales-orders`
`so_submit`	ACTION	🔒	`POST /sales-orders/:id/submit`
`so_generate_do`	ACTION	🔒	`POST /sales-orders/:id/generate-do`
`so_cancel`	ACTION	🔒	`POST /sales-orders/:id/cancel` (cap `doc.cancel`)

Modul: Delivery Order (Surat Jalan)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`do_list` / `do_pending` / `do_get`	READ	🟢	`GET /delivery-orders`, `/pending`, `/:id`
`do_draft`	DRAFT	🟡	payload `POST /delivery-orders`
`do_create`	ACTION	🔒	`POST /delivery-orders` (`deliveryOrderSubmit`)
`do_from_invoice`	ACTION	🔒	`POST /delivery-orders/from-invoice/:invoiceId`
`do_cancel`	ACTION	🔒	`POST /delivery-orders/:id/cancel` (`deliveryOrderCancel`)

Modul: Sales Invoice

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`si_list` / `si_get`	READ	🟢	`GET /sales/invoices`, `/:id`

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`si_draft`	DRAFT	🟡	payload `POST /sales/invoices`
`si_create`	ACTION	🔴	`POST /sales/invoices` (`salesInvoiceSubmit`) — DR Piutang / CR Penjualan
`si_cancel`	ACTION	🔴	`POST /sales/invoices/:id/cancel` (`invoiceCancellation`)

Modul: Quotation & Inquiry

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`quo_list` / `quo_get` / `quo_stats`	READ	🟢	`GET /quotations`, `/:id`, `/stats`
`quo_draft`	DRAFT	🟡	payload `POST /quotations`
`quo_create`	ACTION	🟡	`POST /quotations` (tak ada efek GL → tier lebih ringan)
`quo_send` / `quo_accept` / `quo_reject`	ACTION	🟡	`PATCH /quotations/:id/{send,accept,reject}`
`quo_convert`	ACTION	🔴	`GET /:id/convert-payload` → buat SO

Modul: Sales Return (Retur Penjualan)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`sr_list` / `sr_get`	READ	🟢	`GET /sales-returns`, `/:id`
`sr_create`	ACTION	🔴	`POST /sales-returns` (`salesReturnSubmit`)
`sr_cancel`	ACTION	🔴	(`salesReturnCancel`) cap `doc.cancel`

Modul: Customer Deposit (Uang Muka Pelanggan)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`cd_list` / `cd_get`	READ	🟢	`GET /customer-deposits`
`cd_create`	ACTION	🔴	`POST /customer-deposits`
`cd_apply`	ACTION	🔴	aplikasikan deposit ke invoice

C2. Grup PEMBELIAN

Modul: Purchase Order (PO)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`po_list` / `po_get`	READ	🟢	`GET /purchase-orders`, `/:id`
`po_draft` / `po_create`	DRAFT/ACTION	🟡/🔴	`POST /purchase-orders` (`purchaseOrderSubmit`)
`po_cancel`	ACTION	🔴	`POST /purchase-orders/:id/cancel`

Modul: Goods Receipt (BPB/STT)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`gr_list` / `gr_pending` / `gr_get`	READ	🟢	`GET /goods-receipts`, `/pending`, `/:id`
`gr_create`	ACTION	🟡	`POST /goods-receipts` (`goodsReceiptSubmit`) — stok+accrual
`gr_cancel`	ACTION	🟡	`POST /goods-receipts/:id/cancel`

Modul: Purchase Invoice (PI)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`pi_list` / `pi_get`	READ	🟢	`GET /purchase/invoices`, `/:id`
`pi_create`	ACTION	🟡	`POST /purchase/invoices` (`purchaseInvoiceSubmit`)
`pi_revise_price`	ACTION	🟡	`POST /purchase/invoices/:id/revise-price` (`purchaseInvoiceRevise`)
`pi_cancel`	ACTION	🟡	`POST /purchase/invoices/:id/cancel`

Modul: Vendor Deposit (Uang Muka Vendor)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`vd_list` / `vd_get`	READ	🟢	`GET /vendor-deposits`
`vd_create` / `vd_apply`	ACTION	🟡	`POST /vendor-deposits`, aplikasi

C3. Grup STOK & PRODUKSI

Modul: Inventory (Stok & Gudang)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`inv_items` / `inv_item_get`	READ	🟢	`GET /inventory/items`, `/:id`
`inv_stock` / `inv_low_stock`	READ	🟢	`GET /inventory/movements`, `/low-stock`
`inv_item_create` / `inv_item_update`	ACTION	🟠	`POST/PUT /inventory/items` (master, tak ada GL)
`inv_movement`	ACTION	🟡	`POST /inventory/movements` (penyesuaian stok)

Modul: Stock Transfer

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`st_list` / `st_get`	READ	🟢	`GET /stock-transfers`, `/:id`
`st_create`	ACTION	🟡	`POST /stock-transfers` (`stockTransfer`)
`st_cancel`	ACTION	🟡	`PATCH /stock-transfers/:id/cancel`

Modul: Stock Opname

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`op_list` / `op_get`	READ	🟢	`GET /stock-opname`, `/:id`
`op_create`	ACTION	🟡	`POST /stock-opname`
`op_finalize`	ACTION	🟡	finalisasi (cap `doc.cancel`) — sesuaikan stok

Modul: Produksi (Manufaktur)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`prod_runs` / `prod_run_get`	READ	🟢	`GET /production/runs`, `/:id`
`prod_oee` / `prod_yield`	READ	🟢	`GET /inventory/dashboard/oee`, `/yield-trend`
`prod_machines`	READ	🟢	`GET /inventory/machines`
`prod_run_create`	ACTION	🟡	`POST /production/runs` (`productionRunSubmit`)
`prod_run_cancel`	ACTION	🟡	(`productionRunCancel`) cap `doc.cancel`

Modul: Warehouse

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`wh_list` / `wh_get`	READ	🟢	`GET /warehouses`, `/:id`
`wh_create` / `wh_update`	ACTION	🟠	`POST/PUT /warehouses` (master)

C4. Grup BANK & KAS ★ Pilot pertama

Modul: Payment (Transaksi Bank/Kas)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`pay_list` / `pay_get`	READ	🟢	`GET /payments`, `/:id`
`pay_cash_journals`	READ	🟢	`GET /payments/cash-journals`
`pay_draft_receive`	DRAFT	🟠	susun payload Receive (alokasi ke invoice)
`pay_draft_pay`	DRAFT	🟠	susun payload Pay (ke hutang)
`pay_record`	ACTION	🟡	`POST /payments` (`paymentSubmit`) — DR/CR Kas/Bank
`pay_cancel`	ACTION	🟡	`POST /payments/:id/cancel`

> PaymentType: Receive / Pay / CustomerDeposit / VendorDeposit / Refund + splits (biaya admin bank) + allocations.

Modul: Bank Reconciliation

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`recon_list` / `recon_get`	READ	🟢	`GET /reconciliation`, `/:id`
`recon_create`	ACTION	🟡	`POST /reconciliation`
`recon_match` / `recon_unmatch`	ACTION	🟡	`PATCH /reconciliation/:id/{match,unmatch}`
`recon_complete`	ACTION	🔴	`POST /reconciliation/:id/complete`

Modul: Recurring (Transaksi Berulang)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`rec_list` / `rec_get`	READ	🟢	`GET /recurring`
`rec_create` / `rec_run`	ACTION	🔴	`POST /recurring` (`recurringRunner`)

Modul: Project Guarantee (Uang Jaminan)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`pg_list` / `pg_get`	READ	🟢	`GET /project-guarantees`
`pg_create` / `pg_settle`	ACTION	🔴	`POST /project-guarantees`, settlement

C5. Grup AKUNTANSI

Modul: COA (Bagan Akun)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`coa_list` / `coa_flat`	READ	🟢	`GET /coa`, `/flat`
`coa_create` / `coa_update`	ACTION	🟡	`POST/PUT /coa` (master)
`coa_set_balance`	ACTION	🔴	`PATCH /coa/:id/balance` (saldo awal)

Modul: Journal (Buku Besar)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`je_list` / `je_get`	READ	🟢	`GET /journals`, `/:id`
`je_draft`	DRAFT	🟡	susun jurnal balanced (transfer antar bank, koreksi)
`je_create`	ACTION	🔴	`POST /journals` — wajib balanced
`je_cancel`	ACTION	🔴	`PATCH /journals/:id/cancel`

Modul: Fixed Assets (Aset Tetap)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`fa_list` / `fa_get` / `fa_categories`	READ	🟢	`GET /fixed-assets`, `/:id`, `/categories`

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`fa_create`	ACTION	□	`POST /fixed-assets`
`fa_depreciate`	ACTION	□	jalankan depresiasi (DepreciationEntry)

Modul: Approval (Pengajuan)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`appr_list` / `appr_get`	READ	🟢	`GET /approvals`, `/:id`
`appr_pending`	READ	🟢	daftar yang menunggu owner
(keputusan approve/reject TIDAK diberikan ke AI — selalu manusia)	—	—	—

C6. Grup EAM — General Affairs (Manajemen Aset)

Modul: GA Assets

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`ga_assets` / `ga_asset_get`	READ	🟢	`GET /ga/assets`, `/:id`
`ga_asset_create` / `ga_asset_update`	ACTION	🟡	`POST/PUT /ga/assets`
`ga_asset_condition`	ACTION	🟡	`PATCH /ga/assets/:id/condition`

Modul: GA Vehicle (Kendaraan)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`gv_get` / `gv_services`	READ	🟢	`GET /ga/vehicle/assets/:id`, `/services`
`gv_service_log`	ACTION	🟡	`POST /ga/vehicle/assets/:id/services`
`gv_service_request`	ACTION	🟡	`POST /ga/vehicle/assets/:id/service-requests`

Modul: GA Building (Gedung & Sewa)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`gb_get` / `gb_rentals`	READ	🟢	`GET /ga/building/assets/:id`, `/rentals`
`gb_rental_create` / `gb_rental_end`	ACTION	🟡	`POST/PATCH /ga/building/.../rentals`

Modul: GA Equipment & Kalibrasi

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`ge_get` / `ge_calibration`	READ	🟢	`GET /ga/equipment/assets/:id/calibration-logs`
`ge_calibration_log`	ACTION	🟡	`POST /ga/equipment/.../calibration-logs`

Modul: GA Maintenance & Work Order

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`gm_schedules` / `gm_work_orders`	READ	🟢	`GET /ga/maintenance/schedules`, `/work-orders`
`gm_wo_create`	ACTION	🟡	`POST /ga/maintenance/work-orders`
`gm_wo_assign` / `gm_wo_start`	ACTION	🟡	`PATCH /ga/maintenance/work-orders/:id/{assign,start}`

Modul: GA Inventory (Sparepart/ATK)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`gi_items` / `gi_low_stock`	READ	🟢	`GET /ga/inventory/items`, `/low-stock`
`gi_movement`	ACTION	🟡	`POST /ga/inventory/movements`

Modul: GA Documents (Legal & Sertifikat)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`gd_list` / `gd_get`	READ	🟢	`GET /ga/documents`, `/:id`
`gd_create` / `gd_version`	ACTION	🟡	`POST /ga/documents`, `/versions`
`gd_expiring`	READ	🟢	dokumen mendekati kedaluwarsa (reminder proaktif)

Modul: GA Master Data

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`gmst_branches` / `gmst_cost_centers`	READ	🟢	`GET /ga/master/branches`, `/cost-centers`
`gmst_*_crud`	ACTION	🟡	master CRUD

C7. Grup LAPORAN

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`rpt_balance_sheet`	READ	🟢	`GET /reports` (neraca)
`rpt_income_statement`	READ	🟢	laba rugi
`rpt_general_ledger`	READ	🟢	buku besar
`rpt_ar_aging` / `rpt_ap_aging`	READ	🟢	umur piutang/hutang
`rpt_cash_flow`	READ	🟢	arus kas
`rpt_stock_valuation`	READ	🟢	nilai persediaan
`rpt_dashboard`	READ	🟢	`GET /dashboard/*` (14 endpoint metrik)

> Seluruh laporan = tier 🟢 (read-only). Ini "quick win" terbesar: AI menjawab pertanyaan bisnis ("berapa laba bulan ini", "piutang jatuh tempo minggu depan") tanpa risiko sama sekali.

C8. Grup MASTER DATA & SISTEM

Modul: Parties (Pelanggan & Vendor)

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`party_search` / `party_get`	READ	🟢	`GET /parties`, `/similar`, `/:id`
`party_dashboard`	READ	🟢	`GET /parties/dashboard`
`party_create` / `party_update`	ACTION	🟡	`POST/PUT /parties` (master, deteksi duplikat via `/similar`)

Modul: Settings / Users / Audit

Tool	Jenis	Tier	Endpoint/Service
`audit_search`	READ	🟢	`GET /audit` (jejak audit)
`settings_get`	READ	🟢	`GET /settings` (read-only utk AI)
(Users & Settings write TIDAK diberikan ke AI — administratif manusia)	—	⛔	—

C9. Universal Tools (lintas modul)

Tool	Jenis	Tier	Catatan
`search_global`	READ	🟢	`GET /search` — entity resolution (cari dokumen/party/item by teks)
`whoami`	READ	🟢	cek user & izin dari whitelist
`list_my_permissions`	READ	🟢	modul/tier yang boleh untuk user ini
`explain_document`	READ	🟢	rangkum 1 dokumen + relasinya

C10. Ringkasan Cakupan Tool

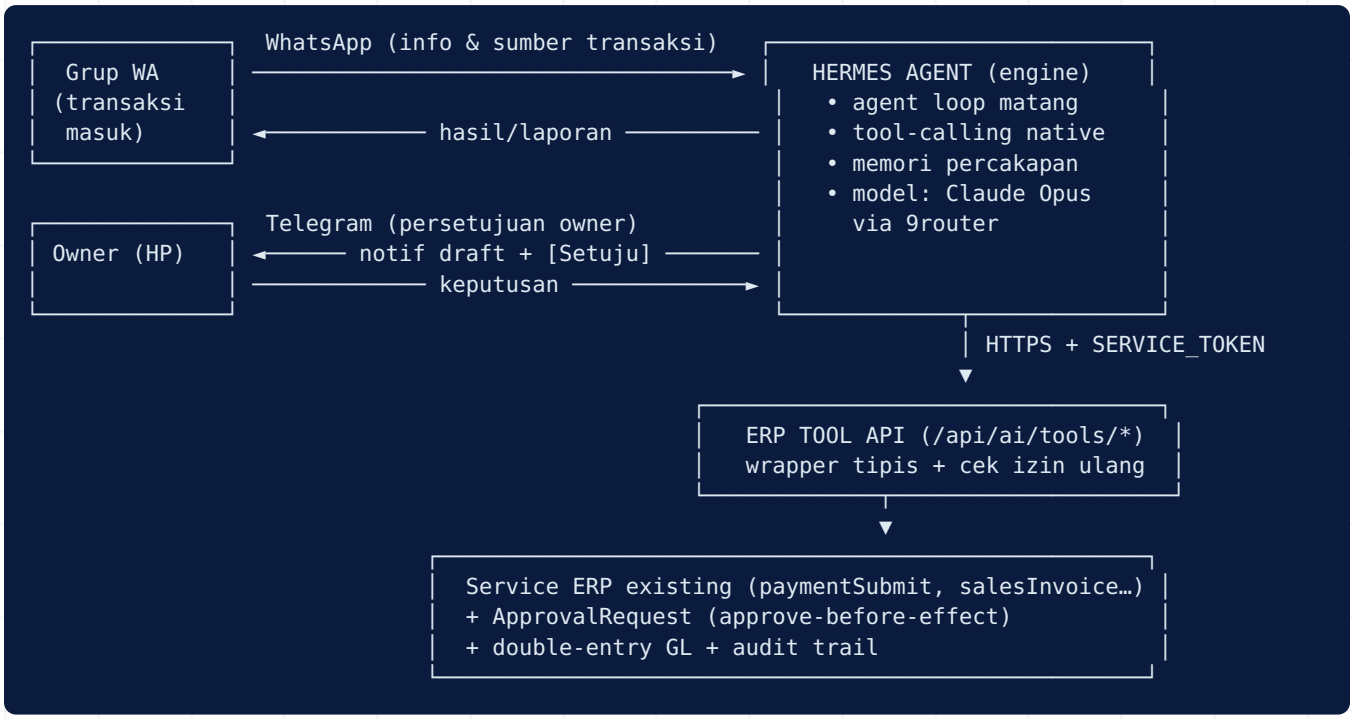
Grup	Modul	Tool READ 🟢	Tool DRAFT 🟡	Tool ACTION ⛔
Penjualan	6	~12	~6	~16
Pembelian	4	~7	~3	~10
Stok & Produksi	5	~10	~2	~10
Bank & Kas	4	~7	~2	~10
Akuntansi	4	~8	~2	~8
EAM/GA	8	~16	—	

Grup	Modul	Tool READ 🟢	Tool DRAFT 🟡	Tool ACTION 🔴
				~16 (mostly 🔴)
Laporan	1	~7	—	—
Master & Sistem	4	~6	—	~3
Universal	—	4	—	—
TOTAL	**35**	**~77 READ**	**~17 DRAFT**	**~73 ACTION**

> Strategi rollout (Bagian E) tidak mengaktifkan semua sekaligus — dimulai dari READ (nol risiko) + pilot bank, lalu transaksional, lalu EAM.

BAGIAN D — ARSITEKTUR & KEAMANAN

D1. Arsitektur Sistem



Komponen yang dibangun:

1. **ERP Tool API** (`/api/ai/tools/*`) — ~15-20 endpoint awal (READ + pilot bank), tumbuh bertahap. Auth via `SERVICE_TOKEN` (pola yang sudah dipakai ArahLead engine). Tiap tool = wrapper tipis di atas service existing + cek izin ulang.
2. **Konfigurasi Hermes** — daftarkan tool ERP, sambungkan model Opus@9router, set whitelist & kanal.
3. **Service-user "AI Agent"** + role RBAC khusus (scoped, tidak super-admin).
4. **Entitas AI-layer** (Bagian B) untuk audit & percakapan.

Yang TIDAK dibangun (karena sudah ada di Hermes): agent loop, tool-calling, manajemen percakapan, integrasi Telegram/WA, memori. Inilah alasan pemilihan Hermes-engine — hemat ~6-8 sesi pengembangan.

D2. Kanal — WhatsApp (Informasi) + Telegram (Persetujuan)

Keputusan final Ndoro: dua kanal dengan peran terpisah.

Kanal	Peran	Alur
WhatsApp	Informasi & **sumber transaksi**	AI membaca grup WA tempat transaksi sekarang ditulis; staf tetap chat seperti biasa. AI mengubahnya jadi draf ERP. Hasil dikirim balik ke grup WA.
Telegram	**Persetujuan** owner	Aksi tier □ → notif draf + tombol [Setuju]/[Tolak] di Telegram. Owner menyetujui dari HP.

Alur ujung-ke-ujung (contoh pencatatan bank):

```
Grup WA: "masuk 50jt dari PT Sukses ke BCA, buat invoice INV-123"
   → AI baca → cek whitelist pengirim → search_global("PT Sukses", "INV-123")
   → pay_draft_receive(amount=50jt, account=BCA, allocate=INV-123)
   → notif ke Telegram owner: "Catat Payment Rp 50jt ke BCA, alokasi INV-123? [Setuju]"
   → owner Setuju → pay_record() via paymentSubmit (atas nama "AI Agent")
   → AiActionAudit dicatat → hasil balik ke grup WA: "✅ tercatat PAY-0456"
```

D3. Model Izin Dua-Lapis

Lapis	Mekanisme	Tujuan
Lapis 1 (Agen)	AI cek `AiWhitelist.scope` + role sebelum memanggil tool	Agen tahu apa yang boleh; menolak permintaan di luar wewenang
Lapis 2 (Backend)	Tool API cek ulang `can(role, module, action)` + `hasCap()`	Pertahanan terakhir — walau agen "dibujuk" prompt-injection, backend menolak

Matriks tier × modul:

Tier	Definisi	Modul tipikal
🟢 Auto	Read-only, langsung dijalankan	Semua laporan, query, search, status
🟡 Draft/ Konfirmasi	Konfirmasi di chat, efek ringan/ master	Quotation, master data, GA work order
🔴 Wajib Approve	Persetujuan owner via Telegram	Semua yang menyentuh GL/kas/stok: payment, invoice, DO, journal, dll

D4. Keamanan & Tata Kelola

1. **Anti prompt-injection.** Backend tak pernah percaya klaim agen soal izin — selalu cek ulang. Tool 🔴 selalu lewat `ApprovalRequest`, tak bisa di-bypass dari sisi agen.
2. **Identitas AI.** Aksi tercatat atas nama service-user "AI Agent". Laporan dapat memfilter input AI vs manusia.
3. **Audit berlapis.** `AiToolCall` + `AiActionAudit` (lapisan AI) DAN `AuditLog` (ERP existing) — dua jejak independen.
4. **Batas nominal.** (Keputusan kemarin: tidak ada plafon staf — SEMUA aksi finansial 🔴 wajib approve owner.)
5. **Whitelist ketat.** Hanya channel ID terdaftar yang dilayani; sisanya diabaikan/ditolak.
6. **Kill switch.** Nonaktifkan `AiAgentIdentity.isActive` → semua aksi AI berhenti seketika.
7. **Privacy data finansial.** Model via 9router; tidak ada data ke layanan publik tak terkontrol. Opsi masa depan: model lokal (Mac Mini) untuk isolasi penuh.

BAGIAN E — ROADMAP & TATA KELOLA

E1. Roadmap Rollout Bertahap

Prinsip: **risiko menaik bertahap.** Mulai dari nol-risiko (read), lalu satu use-case berisiko terkontrol (pilot bank), lalu meluas.

Fase	Cakupan	Tools	Risiko	Estimasi
0. Fondasi	Entitas AI-layer, service-user "AI Agent", Tool API kerangka, sambung Hermes↔Opus, whitelist	infra	Rendah	2-3 sesi
1. READ-only	Semua laporan + query (🟢) — "berapa laba", "piutang jatuh tempo", "stok menipis"	~77 READ	**Nol**	2-3 sesi
2. Pilot Bank	Pencatatan bank (draft→approve→record) via WA+Telegram	~6 (Bank)	Terkontrol	3-4 sesi
3. Transaksional Inti	Penjualan + Pembelian (SO/DO/Invoice/PO/GR/PI)	~40	Sedang	5-7 sesi
4. Stok & Akuntansi	Transfer/Opname/Produksi + Jurnal/COA/Aset	~30	Sedang	4-6 sesi
5. EAM/GA	Aset, kendaraan, gedung, maintenance, dokumen (mostly 🟡)	~32	Rendah-sedang	4-6 sesi
6. Memori & Proaktif	AiMemory + reminder proaktif (dokumen kedaluwarsa, stok minim, piutang due)	—	Rendah	3-4 sesi

Quick win terbesar = Fase 1 (READ). Nol risiko, langsung berguna, membangun kepercayaan sebelum aksi.

E2. Definition of Done per Fase

- **Fase 0:** entitas AI-layer ter-migrasi; Hermes memanggil 1 tool dummy ERP via SERVICE_TOKEN sukses; whitelist berfungsi.
- **Fase 1:** AI menjawab ≥10 pertanyaan laporan dengan akurat dari data nyata; nol mutasi DB.
- **Fase 2:** 1 transaksi bank end-to-end (WA→draft→Telegram approve→record→audit) sukses & terverifikasi di GL.
- **Fase 3+:** tiap modul punya ≥1 alur transaksional teruji + tercatat di AiActionAudit + lolos cek GL balanced.

E3. Metrics & Monitoring

Metrik	Target	Sumber
Akurasi tool-call (benar argumen)	>95%	AiToolCall.status
Approval rate (draf disetujui tanpa koreksi)	>80%	AiActionAudit vs ApprovalRequest
Biaya token / transaksi	terukur, terkendali	AiMessage.costUsd
Latensi rata-rata aksi	<30 dtk	AiToolCall.latencyMs
Insiden izin (tool ditolak backend)	mendekati 0	log Tool API

E4. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
AI salah catat keuangan	Tinggi	Tier □ wajib approve owner; double-entry validasi; cancel cascade tersedia
Prompt-injection via grup WA	Tinggi	Izin 2-lapis; backend cek ulang; whitelist; tool □ selalu approval

Risiko	Dampak	Mitigasi
Salah party/invoice (entity resolution)	Sedang	`search_global` + konfirmasi di draf sebelum approve
Biaya token membengkak	Sedang	Monitoring costUsd; batasi konteks; model lokal masa depan
Ketergantungan Hermes	Sedang	Tool API standar (REST) — engine bisa diganti tanpa ubah ERP
Data sensitif ke cloud	Sedang	9router terkontrol; opsi Mac Mini lokal (isolasi penuh)

E5. Keputusan Final (terkunci)

#	Aspek	Keputusan
1	ERP target awal	AKS (generic)
2	Engine	Hermes + ERP Tool API + Opus@9router
3	Kanal	WhatsApp = info/sumber · Telegram = approval
4	Akses	Whitelist user
5	Plafon	Tidak ada — semua aksi finansial □ wajib approve owner
6	Model	Claude Opus @9router
7	Identitas	Aksi AI atas nama service-user "AI Agent"
8	Pilot	Pencatatan bank

E6. Open Questions (untuk fase implementasi)

1. Format pesan WA yang akan "dibaca" AI — bebas natural, atau ada pola/keyword pemicu?
2. Siapa saja di-whitelist awal (owner saja, atau + staf keuangan)?
3. AiMemory pakai pgvector (perlu extension) atau tunda ke fase 6?
4. Reminder proaktif (Fase 6) — kanal mana & frekuensi?
5. Kebijakan retensi data percakapan AI (AiMessage bisa besar) — arsip/purge berapa lama?

Disiapkan oleh Arah Karya Sinergi (AKS) — Dokumen Teknis ERD & AI Layer ERP, Juni 2026.